Τρία διαδοχικά λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 1 — STABLESHORTONE

SHORTPROBLEMONE Ένα σώμα μετακινείται από τη θέση $x_1 = -2\,\text{m}$ στη θέση $x_2 = 5\,\text{m}$. Να υπολογιστεί η μετατόπιση.



Πώς σκέφτομαι

SHORTTHINKONE Αφαιρώ την αρχική θέση από την τελική και ελέγχω τη μονάδα.

Λύση

SHORTSOLUTIONONE Η μετατόπιση είναι $\Delta x = 5 - (-2) = 7\,\text{m}$.

Παράδειγμα 2 — STABLESHORTTWO

SHORTPROBLEMTWO Μετατόπιση $24\,\text{m}$ πραγματοποιείται σε $6\,\text{s}$. Να υπολογιστεί η μέση ταχύτητα.

Λύση

SHORTSOLUTIONTWO Χρησιμοποιώ τον ορισμό $\bar{v} = \Delta x/\Delta t = 4\,\text{m/s}$.

Παράδειγμα 3 — STABLESHORTTHREE

SHORTPROBLEMTHREE Για $f(x) = 2x + 1$, να υπολογιστούν τα $f(0)$ και $f(3)$.



Πώς σκέφτομαι

SHORTTHINKTHREE Αντικαθιστώ τη μεταβλητή με την τιμή που ζητείται.

Λύση

SHORTSOLUTIONTHREE Υπολογίζω $f(0) = 1$ και $f(3) = 7$.

Μεγάλο λυμένο παράδειγμα με συνέχεια

Παράδειγμα 4 — STABLELONGTITLE

LONGPROBLEMBEGIN
LONGPROBLEMROW001 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW002 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW003 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW004 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW005 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW006 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW007 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW008 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW009 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGPROBLEMROW010 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW011 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW012 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW013 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW014 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW015 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW016 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW017 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW018 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW019 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGPROBLEMROW020 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW021 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW022 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW023 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMROW024 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGPROBLEMEND



Πώς σκέφτομαι

LONGTHINKBEGIN
Η γενική σχέση $x_i = x_0 + \upsilon_0 t_i + \frac{1}{2} a t_i^2$ χρησιμοποιεί πλάγιες μεταβλητές και όρθιες μονάδες m, s.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}, \qquad \lim_{h \to 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} = f'(t).$$

Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.
LONGTHINKEND

Λύση

LONGSOLUTIONBEGIN

LONGSOLUTIONROW001 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρό-

σημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW002 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW003 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW004 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW005 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW006 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW007 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW008 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW009 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW010 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρό-

σημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW011 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW012 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW013 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW014 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW015 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW016 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW017 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONROW018 Η λύση τεκμηριώνεται με σαφή αναφορά στα δεδομένα, στις μονάδες και στο σύστημα αναφοράς. Ελέγχουμε το πρόσημο και τη διαστατική συνέπεια της σχέσης πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα.

LONGSOLUTIONEND